



(21) 申请号 202410240094.3

(22) 申请日 2024.03.01

(71) 申请人 深圳引望智能技术有限公司

地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田街道万科城社区华为公司华为总部办公楼101

(72) 发明人 张晟 裴经纬 陈勇 袁峻 张玉
佟留住 朱良凡 胡家铭

(74) 专利代理机构 北京龙双利达知识产权代理有限公司 11329

专利代理师 王君 肖鹏

(51) Int. Cl.

B60W 30/18 (2012.01)

B60W 60/00 (2020.01)

权利要求书6页 说明书21页 附图5页

(54) 发明名称

换道轨迹规划方法、自动驾驶方法和相关装置

(57) 摘要

一种换道轨迹规划方法、自动驾驶方法和相关装置,该自动驾驶方法包括:根据智能驾驶设备的第一运动状态信息和博弈目标的第二运动状态信息,控制智能驾驶设备在第一换道时间段内变更至向目标车道且位于博弈目标的前方。其中,博弈目标位于智能驾驶设备的目标车道,且博弈目标位于第一位置至第二位置之间;其中,第一位置位于智能驾驶设备之后且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第一距离,第二位置位于智能驾驶设备之前且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第二距离。本申请的技术方案可以应用于新能源车辆、电动车辆等智能车辆中,有助于提高车辆处于自动驾驶模式时在拥堵汇入、匝道汇入等复杂换道场景下的换道成功率和通行效率。

1100

S1110, 获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息, 博弈目标位于智能驾驶设备的目标车道, 且博弈目标位于第一位置至第二位置之间

S1120, 根据第一运动状态信息和第二运动状态信息, 规划智能驾驶设备向目标车道换道的目标轨迹, 智能驾驶设备按目标轨迹行驶时抢行所述博弈目标

1. 一种换道轨迹规划方法,其特征在于,包括:

获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息,所述博弈目标位于所述智能驾驶设备的目标车道,且所述博弈目标位于第一位置至第二位置之间;

其中,所述第一位置位于所述智能驾驶设备之后且与所述智能驾驶设备之间的纵向距离为第一距离,所述第二位置位于所述智能驾驶设备之前且与所述智能驾驶设备之间的纵向距离为第二距离;

根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,规划所述智能驾驶设备向所述目标车道换道的目标轨迹,所述智能驾驶设备按所述目标轨迹行驶时抢行所述博弈目标。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,规划所述智能驾驶设备向所述目标车道换道的目标轨迹,包括:

根据所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级、所述第一运动状态信息以及所述第二运动状态信息,规划所述目标轨迹。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一运动状态信息包括所述智能驾驶设备的规划轨迹,所述第二运动状态信息包括所述博弈目标的预测轨迹,所述方法还包括:

根据所述规划轨迹和所述预测轨迹确定冲突位置,所述冲突位置为所述规划轨迹和所述预测轨迹的横向距离小于或等于第三距离的位置;

根据所述冲突位置、所述冲突位置对应的横向距离、所述智能驾驶设备到达所述冲突位置所需的第一时长、以及所述博弈目标到达所述冲突位置所需第二时长,确定所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级;

所述规划所述目标轨迹,包括:

在所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级大于或等于第一阈值时,根据第一横向重叠度规划所述目标轨迹;或者,

在所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级小于所述第一阈值时,根据第二横向重叠度规划所述目标轨迹;

其中,所述第一横向重叠度和所述第二横向重叠度指示所述智能驾驶设备和所述博弈目标在所述冲突位置处的横向重叠程度,且所述第一横向重叠度大于所述第二横向重叠度。

4. 根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,规划所述智能驾驶设备向所述目标车道换道的目标轨迹,包括:

根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,确定智能驾驶设备和所述博弈目标之间的第一时距;

根据所述第一时距,确定所述智能驾驶设备从当前车道变更至所述目标车道的换道起始时刻,所述博弈目标在所述换道起始时刻位于所述智能驾驶设备的后方;

根据所述换道起始时刻以及所述智能驾驶设备从所述当前车道变更至所述目标车道的换道终止时刻,规划所述目标轨迹。

5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述目标车道上存在障碍物,且所述障碍物位于所述博弈目标和所述智能驾驶设备前方时,所述方法还包括:

确定所述智能驾驶设备和所述障碍物之间的第二时距;

根据所述第二时距确定所述换道终止时刻。

6. 根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,规划所述智能驾驶设备向所述目标车道换道的目标轨迹,包括:

根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,确定所述智能驾驶设备与所述博弈目标存在纵向重叠的冲突区域;

根据所述智能驾驶设备从当前位置行驶至所述冲突区域的第一时间段,确定所述智能驾驶设备的纵向规划速度和所述博弈目标的纵向预测速度;

其中,在所述智能驾驶设备按照所述纵向规划速度行驶,且所述博弈目标按照所述纵向预测速度行驶时,所述智能驾驶设备抢行所述博弈目标;

根据所述纵向规划速度和所述纵向预测速度,规划所述目标轨迹。

7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据所述智能驾驶设备从当前位置行驶至所述冲突区域的第一时间段,确定所述智能驾驶设备的纵向规划速度和所述博弈目标的纵向预测速度,包括:

根据所述第一时间段、所述智能驾驶设备的前向碰撞风险和所述智能驾驶设备的后向碰撞风险,确定所述纵向规划速度和所述纵向预测速度。

8. 一种自动驾驶方法,其特征在于,包括:

获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息,所述博弈目标位于所述智能驾驶设备的目标车道,且所述博弈目标位于第一位置至第二位置之间;

其中,所述第一位置位于所述智能驾驶设备之后且与所述智能驾驶设备之间的纵向距离为第一距离,所述第二位置位于所述智能驾驶设备之前且与所述智能驾驶设备之间的纵向距离为第二距离;

根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,控制所述智能驾驶设备在第一换道时间段内变更至所述目标车道且位于所述博弈目标的前方。

9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,确定智能驾驶设备和所述博弈目标之间的第一时距;

根据所述第一时距,确定所述第一换道时间段的起始时刻,所述博弈目标在所述起始时刻位于所述智能驾驶设备的后方。

10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在所述目标车道上存在障碍物,且所述障碍物位于所述博弈目标和所述智能驾驶设备前方时,所述方法还包括:

确定所述智能驾驶设备和所述障碍物之间的第二时距;

根据所述第二时距确定所述第一换道时间段的终止时刻。

11. 根据权利要求8至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,确定所述智能驾驶设备与所述博弈目标存在纵向重叠的冲突区域;

根据所述智能驾驶设备从当前位置行驶至所述冲突区域的第一时间段,确定所述智能驾驶设备的纵向规划速度和所述博弈目标的纵向预测速度;

其中,在所述智能驾驶设备按照所述纵向规划速度行驶,且所述博弈目标按照所述纵

向预测速度行驶时,所述智能驾驶设备抢行所述博弈目标;

根据所述第一换道时间段、所述纵向规划速度和所述纵向预测速度,规划目标轨迹;

所述控制所述智能驾驶设备在第一换道时间段内变更至所述目标车道,包括:

控制所述智能驾驶设备在所述第一换道时间段内,按照所述目标轨迹,变更至所述目标车道且位于所述博弈目标的前方。

12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述根据所述智能驾驶设备从当前位置行驶至所述冲突区域的第一时间段,确定所述智能驾驶设备的纵向规划速度和所述博弈目标的纵向预测速度,包括:

根据所述第一时间段、所述智能驾驶设备的前向碰撞风险和所述智能驾驶设备的后向碰撞风险,确定所述纵向规划速度和所述纵向预测速度。

13.根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一换道时间段、所述纵向规划速度和所述纵向预测速度,规划目标轨迹,包括:

根据所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级、所述第一换道时间段、所述纵向规划速度以及所述纵向预测速度,规划所述目标轨迹。

14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述根据所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级、所述第一换道时间段、所述纵向规划速度和所述纵向预测速度,规划目标轨迹,包括:

根据所述第一换道时间段和所述纵向规划速度,确定所述智能驾驶设备的规划轨迹;

根据所述第一换道时间段和所述纵向预测速度,确定所述博弈目标的预测轨迹;

根据所述规划轨迹和所述预测轨迹确定冲突位置,所述冲突位置为所述规划轨迹和所述预测轨迹的横向距离小于或等于第三距离的位置;

根据所述冲突位置、所述冲突位置对应的横向距离、所述智能驾驶设备到达所述冲突位置所需的第一时长、以及所述博弈目标到达所述冲突位置所需第二时长,确定所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级;

在所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级大于或等于第一阈值时,根据第一横向重叠度规划所述目标轨迹;或者,

在所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级小于所述第一阈值时,根据第二横向重叠度规划所述目标轨迹;

其中,所述第一横向重叠度和所述第二横向重叠度指示所述智能驾驶设备和所述博弈目标在所述冲突位置处的横向重叠程度,且所述第一横向重叠度大于所述第二横向重叠度。

15.根据权利要求8至14中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一换道时间段的范围为2.5秒至7秒。

16.一种换道轨迹规划装置,其特征在于,包括:

获取单元,用于获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息,所述博弈目标位于所述智能驾驶设备的目标车道,且所述博弈目标位于第一位置至第二位置之间;

其中,所述第一位置位于所述智能驾驶设备之后且与所述智能驾驶设备之间的纵向距离为第一距离,所述第二位置位于所述智能驾驶设备之前且与所述智能驾驶设备之间的纵

向距离为第二距离；

处理单元,用于根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,规划所述智能驾驶设备向所述目标车道换道的目标轨迹,其中,所述智能驾驶设备按所述目标轨迹行驶时抢行所述博弈目标。

17. 根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述处理单元用于:

根据所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级、所述第一运动状态信息以及所述第二运动状态信息,规划所述目标轨迹。

18. 根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述第一运动状态信息包括所述智能驾驶设备的规划轨迹,所述第二运动状态信息包括所述博弈目标的预测轨迹,所述处理单元还用于:

根据所述规划轨迹和所述预测轨迹确定冲突位置,所述冲突位置为所述规划轨迹和所述预测轨迹的横向距离小于或等于第三距离的位置;

根据所述冲突位置、所述冲突位置对应的横向距离、所述智能驾驶设备到达所述冲突位置所需的第一时长、以及所述博弈目标到达所述冲突位置所需第二时长,确定所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级;

所述规划所述目标轨迹,包括:

在所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级大于或等于第一阈值时,根据第一横向重叠度规划所述目标轨迹;或者,

在所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级小于所述第一阈值时,根据第二横向重叠度规划所述目标轨迹;

其中,所述第一横向重叠度和所述第二横向重叠度指示所述智能驾驶设备和所述博弈目标在所述冲突位置处的横向重叠程度,且所述第一横向重叠度大于所述第二横向重叠度。

19. 根据权利要求16至18中任一项所述的装置,其特征在于,所述处理单元用于:

根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,确定智能驾驶设备和所述博弈目标的第一时距;

根据所述第一时距,确定所述智能驾驶设备从当前车道变更至所述目标车道的换道起始时刻,所述博弈目标在所述换道起始时刻位于所述智能驾驶设备的后方;

根据所述换道起始时刻以及所述智能驾驶设备从所述当前车道变更至所述目标车道的换道终止时刻,规划所述目标轨迹。

20. 根据权利要求19所述的装置,其特征在于,在所述目标车道上存在障碍物,且所述障碍物位于所述博弈目标和所述智能驾驶设备前方时,所述处理单元还用于:

确定所述智能驾驶设备和所述障碍物之间的第二时距;

根据所述第二时距,确定所述换道终止时刻。

21. 根据权利要求16至20中任一项所述的装置,其特征在于,所述处理单元用于:

根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,确定所述智能驾驶设备与所述博弈目标存在纵向重叠的冲突区域;

根据所述智能驾驶设备从当前位置行驶至所述冲突区域的第一时间段,确定所述智能驾驶设备的纵向规划速度和所述博弈目标的纵向预测速度;

其中,在所述智能驾驶设备按照所述纵向规划速度行驶,且所述博弈目标按照所述纵向预测速度行驶时,所述智能驾驶设备抢行所述博弈目标;

根据所述纵向规划速度和所述纵向预测速度,规划所述目标轨迹。

22. 根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述处理单元用于:

根据所述第一时间段、所述智能驾驶设备的前向碰撞风险和所述智能驾驶设备的后向碰撞风险,确定所述纵向规划速度和所述纵向预测速度。

23. 一种自动驾驶装置,其特征在于,包括:

获取单元,用于:获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息,所述博弈目标位于所述智能驾驶设备的目标车道,且所述博弈目标位于第一位置至第二位置之间;

其中,所述第一位置位于所述智能驾驶设备之后且与所述智能驾驶设备之间的纵向距离为第一距离,所述第二位置位于所述智能驾驶设备之前且与所述智能驾驶设备之间的纵向距离为第二距离;

处理单元,用于:根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,控制所述智能驾驶设备在第一换道时间段内变更至所述目标车道且位于所述博弈目标的前方。

24. 根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述处理单元还用于:

根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,确定智能驾驶设备和所述博弈目标之间的第一时距;

根据所述第一时距,确定所述第一换道时间段的起始时刻,所述博弈目标在所述起始时刻位于所述智能驾驶设备的后方。

25. 根据权利要求24所述的装置,其特征在于,在所述目标车道上存在障碍物,且所述障碍物位于所述博弈目标和所述智能驾驶设备前方时,所述处理单元还用于:

确定所述智能驾驶设备和所述障碍物之间的第二时距;

根据所述第二时距确定所述第一换道时间段的终止时刻。

26. 根据权利要求23至25中任一项所述的装置,其特征在于,所述处理单元还用于:

根据所述第一运动状态信息和所述第二运动状态信息,确定所述智能驾驶设备与所述博弈目标存在纵向重叠的冲突区域;

根据所述智能驾驶设备从当前位置行驶至所述冲突区域的第一时间段,确定所述智能驾驶设备的纵向规划速度和所述博弈目标的纵向预测速度;

其中,在所述智能驾驶设备按照所述纵向规划速度行驶,且所述博弈目标按照所述纵向预测速度行驶时,所述智能驾驶设备抢行所述博弈目标;

根据所述第一换道时间段、所述纵向规划速度和所述纵向预测速度,规划目标轨迹;

控制所述智能驾驶设备在所述第一换道时间段内,按照所述目标轨迹,变更至所述目标车道且位于所述博弈目标的前方。

27. 根据权利要求26所述的装置,其特征在于,所述处理单元用于:

根据所述第一时间段、所述智能驾驶设备的前向碰撞风险和所述智能驾驶设备的后向碰撞风险,确定所述纵向规划速度和所述纵向预测速度。

28. 根据权利要求26或27所述的装置,其特征在于,所述根据所述第一换道时间段、所述纵向规划速度和所述纵向预测速度,规划目标轨迹,包括:

根据所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级、所述第一换道时间段、所述纵向规划速度以及所述纵向预测速度,规划所述目标轨迹。

29. 根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述处理单元用于:

根据所述第一换道时间段和所述纵向规划速度,确定所述智能驾驶设备的规划轨迹;

根据所述第一换道时间段和所述纵向预测速度,确定所述博弈目标的预测轨迹;

根据所述规划轨迹和所述预测轨迹确定冲突位置,所述冲突位置为所述规划轨迹和所述预测轨迹的横向距离小于或等于第三距离的位置;

根据所述冲突位置、所述冲突位置对应的横向距离、所述智能驾驶设备到达所述冲突位置所需的第一时长、以及所述博弈目标到达所述冲突位置所需第二时长,确定所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级;

在所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级大于或等于第一阈值时,根据第一横向重叠度规划所述目标轨迹;或者,

在所述智能驾驶设备对所述目标车道的占用优先级小于所述第一阈值时,根据第二横向重叠度规划所述目标轨迹;

其中,所述第一横向重叠度和所述第二横向重叠度指示所述智能驾驶设备和所述博弈目标在所述冲突位置处的横向重叠程度,且所述第一横向重叠度大于所述第二横向重叠度。

30. 根据权利要求23至29中任一项所述的装置,其特征在于,所述第一换道时间段的范围为2.5秒至7秒。

31. 一种换道轨迹规划装置,其特征在于,包括:

处理器,用于执行存储器中存储的计算机程序,以使得所述装置执行如权利要求1至7中任一项所述的方法。

32. 一种自动驾驶装置,其特征在于,包括:

处理器,用于执行存储器中存储的计算机程序,以使得所述装置执行如权利要求8至15中任一项所述的方法。

33. 根据权利要求31或32所述的装置,其特征在于,所述装置还包括所述存储器。

34. 一种智能驾驶设备,其特征在于,包括如权利要求16至33中任一项所述的装置。

35. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有指令,所述指令被处理器执行时,实现如权利要求1至7中任一项所述的方法,或者,如权利要求8至15中任一项所述的方法。

36. 一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当所述计算机程序代码被运行时,实现如权利要求1至7中任一项所述的方法,或者,如权利要求8至15中任一项所述的方法。

37. 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括电路,所述电路用于执行如权利要求1至7中任一项所述的方法,或者,如权利要求8至15中任一项所述的方法。

换道轨迹规划方法、自动驾驶方法和相关装置

技术领域

[0001] 本申请涉及智能驾驶领域,更具体地,涉及一种换道轨迹规划方法、自动驾驶方法和相关装置。

背景技术

[0002] 随着车辆向智能化、自动化发展,越来越多的车辆搭载了智能驾驶技术,以减轻驾驶压力、提高安全性。然而,当前的智能驾驶技术在换道场景中的规划能力较弱,一般只能应对简单的换道场景,对于拥堵汇入、匝道汇入等复杂换道场景,无法快速规划出安全的换道路径,导致换道成功率、通行效率较低。

[0003] 鉴于此,一种能够提高复杂换道场景下的换道成功率和通行效率的技术方案亟待开发。

发明内容

[0004] 本申请提供一种换道轨迹规划方法、自动驾驶方法和相关装置,能够提高复杂换道场景(如拥堵汇入、匝道汇入)下的换道成功率和通行效率。

[0005] 第一方面,提供了一种换道轨迹规划方法,该方法可以由智能驾驶设备或智能驾驶设备的部件(如芯片或芯片系统)执行,该方法包括:获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息,博弈目标位于智能驾驶设备的目标车道,且博弈目标位于第一位置至第二位置之间;其中,第一位置位于智能驾驶设备之后且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第一距离,第二位置位于智能驾驶设备之前且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第二距离;根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,规划智能驾驶设备向目标车道换道的目标轨迹,智能驾驶设备按目标轨迹行驶时抢行博弈目标。

[0006] 在上述技术方案中,在智能驾驶设备换道场景中,为智能驾驶设备规划抢行博弈目标的行驶轨迹,在目标车道为较为拥堵的车道时,或者,在智能驾驶设备的当前车道为匝道、目标车道为较为繁忙的高速公路时,有助于提高智能驾驶设备汇入目标车道的汇入成功率和通行效率。

[0007] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,规划智能驾驶设备向目标车道换道的目标轨迹,包括:根据智能驾驶设备对目标车道的占用优先级、第一运动状态信息以及第二运动状态信息,规划目标轨迹。

[0008] 示例性地,智能驾驶设备对目标车道的占用优先级可以指示智能驾驶设备对目标车道的路权的占用优先级。占用优先级越高,则表示智能驾驶设备和博弈目标的博弈中所占的优势越大;占用优先级越低,则表示智能驾驶设备和博弈目标的博弈中所占的优势越小。可以理解的是,智能驾驶设备的行驶路径可以在一定程度上影响博弈目标的行为,例如,在智能驾驶设备的换道行为较为激进时,可能迫使博弈目标采取制动措施避让智能驾驶设备。因此,在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级较高时,可以为智能驾驶设备规划更为激进的换道轨迹。例如,允许换道轨迹和博弈目标的预测轨迹存在冲突区域,或者在智

能驾驶设备沿换道轨迹行驶,且博弈目标沿预测轨迹行驶时,允许智能驾驶设备和博弈目标在同一时刻在横向上存在一定程度的重叠。此外,在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级较低时,可以为智能驾驶设备规划更为保守的换道轨迹。例如,不允许换道轨迹和博弈目标的预测轨迹存在冲突区域,或者在智能驾驶设备沿换道轨迹行驶,且博弈目标沿预测轨迹行驶时,不允许智能驾驶设备和博弈目标在同一时刻在横向上存在重叠。在上述技术方案中,由于智能驾驶设备的换道行为可以在一定程度上影响博弈目标的行为,因此在规划目标轨迹的过程中,考虑智能驾驶设备和博弈目标对目标车道的路权的占用优先级,有助于提高规划的换道轨迹的合理性和可执行性,进而有助于提高换道过程中的安全性。

[0009] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,第一运动状态信息包括智能驾驶设备的规划轨迹,第二运动状态信息包括博弈目标的预测轨迹,该方法还包括:根据规划轨迹和预测轨迹确定冲突位置,冲突位置为规划轨迹和预测轨迹的横向距离小于或等于第三距离的位置;根据冲突位置、冲突位置对应的横向距离、智能驾驶设备到达冲突位置所需的第一时长、以及博弈目标到达冲突位置所需第二时长,确定智能驾驶设备对目标车道的占用优先级;规划目标轨迹,包括:在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级大于或等于第一阈值时,根据第一横向重叠度规划目标轨迹;或者,在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级小于第一阈值时,根据第二横向重叠度规划目标轨迹;其中,第一横向重叠度和第二横向重叠度指示智能驾驶设备和博弈目标在冲突位置处的横向重叠程度,且第一横向重叠度大于第二横向重叠度。

[0010] 示例性地,以智能驾驶设备和博弈目标均为车辆为例,横向重叠度指示两个车辆的车身在冲突位置处的横向重叠程度。也就是说,横向重叠度越大,则智能驾驶设备和博弈目标在冲突位置处的横向重叠程度越高,二者之间发生碰撞的风险越高。

[0011] 在上述技术方案中,根据占用优先级调整横向重叠度,进而调节换道轨迹,有助于在保证换道过程中行车安全的前提下,提高智能驾驶设备的驾乘人员的舒适度。

[0012] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,规划智能驾驶设备向目标车道换道的目标轨迹,包括:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定智能驾驶设备和博弈目标之间的第一时距;根据第一时距,确定智能驾驶设备从当前车道变更至目标车道的换道起始时刻,博弈目标在换道起始时刻位于智能驾驶设备的后方;根据换道起始时刻以及智能驾驶设备从当前车道变更至目标车道的换道终止时刻,规划目标轨迹。

[0013] 在一些实现方式中,确定第一时距大于或等于安全时距的时刻为换道起始时刻。

[0014] 在一些实现方式中,目标车道上智能驾驶设备的前方不存在任何障碍物,则可以根据换道起始时刻和预设时长确定换道终止时刻,该预设时长可以为2.5秒至6秒中的任一时长,或者该预设时长也可以为其他时长。

[0015] 在上述技术方案中,根据智能驾驶设备和博弈目标之间的时距确定换道时间段,有助于提高智能驾驶的换道行为的合理性。并且,在智能驾驶设备和博弈目标之间时距大于或等于安全时距时开始换道,有助于提高博弈目标的配合度,从而提高换道效率。

[0016] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,在目标车道上存在障碍物,且障碍物位于博弈目标和智能驾驶设备前方时,该方法还包括:确定智能驾驶设备和障碍物之间的第二时距;根据第二时距确定换道终止时刻。

[0017] 在一些实现方式中,在智能驾驶设备换道过程中,智能驾驶设备与前方障碍物之间的距离可能越来越小,因此可以确定第二时距小于或等于安全时距的时刻为换道终止时刻。或者,在第一时距和第二时距中任一个小于或等于安全时距的时刻为换道终止时刻。

[0018] 在上述技术方案中,在规划换道轨迹的过程,考虑智能驾驶设备的前、后方障碍物,有助于提高换道过程中的安全性。

[0019] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,规划智能驾驶设备向目标车道换道的目标轨迹,包括:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定智能驾驶设备与博弈目标存在纵向重叠的冲突区域;根据智能驾驶设备从当前位置行驶至冲突区域的第一时间段,确定智能驾驶设备的纵向规划速度和博弈目标的纵向预测速度;其中,在智能驾驶设备按照纵向规划速度行驶,且博弈目标按照纵向预测速度行驶时,智能驾驶设备抢行博弈目标;根据纵向规划速度和纵向预测速度,规划目标轨迹。

[0020] 在一些实现方式中,博弈目标的速度和/或加速度过快,则也可能存在博弈目标抢行智能驾驶设备的情况,在上述情况发生时,智能驾驶设备以博弈目标后的车辆作为新的博弈目标,并执行上述方法。

[0021] 结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,根据第一时间段,确定智能驾驶设备的纵向规划速度和博弈目标的纵向预测速度,包括:根据第一时间段、智能驾驶设备的前向碰撞风险和智能驾驶设备的后向碰撞风险,确定纵向规划速度和纵向预测速度。

[0022] 其中,后向碰撞风险指示智能驾驶设备与博弈目标之间的碰撞风险。

[0023] 在上述技术方案中,根据前向碰撞风险和后向碰撞风险,初步确定纵向规划速度和纵向预测速度,有助于提高优化结果(如纵向规划速度和纵向预测速度)的收敛速度,进而基于纵向规划速度和纵向预测速度的约束规划目标轨迹,有助于提高得到目标轨迹的效率,进而提高智能驾驶设备的智能性以及智能驾驶设备的换道效率。

[0024] 第二方面,提供了一种自动驾驶方法,该方法可以由智能驾驶设备或智能驾驶设备的部件(如芯片或芯片系统)执行,该方法包括:获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息,博弈目标位于智能驾驶设备的目标车道,且博弈目标位于第一位置至第二位置之间;其中,第一位置位于智能驾驶设备之后且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第一距离,第二位置位于智能驾驶设备之前且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第二距离;根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,控制智能驾驶设备在第一换道时间段内变更至目标车道且位于博弈目标的前方。

[0025] 在上述技术方案中,在智能驾驶设备需要变更车道,且目标车道上存在影响智能驾驶设备的换道轨迹的物体(如车辆)时,智能驾驶设备可以抢行该物体以变更至目标车道。在自动驾驶场景中,上述方案对于拥堵汇入、匝道汇入等复杂换道场景,能够以与人类驾驶员类似的行为实现换道,能够避免车辆被卡停在上述复杂换道场景中,有助于提高换道成功率和通行效率。

[0026] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该方法还包括:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定智能驾驶设备和博弈目标之间的第一时距;根据第一时距,确定第一换道时间段的起始时刻,博弈目标在起始时刻位于智能驾驶设备的后方。

[0027] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,在目标车道上存在障碍物,且障碍

物位于博弈目标和智能驾驶设备前方时,该方法还包括:确定智能驾驶设备和障碍物之间的第二时距;根据第二时距确定第一换道时间段的终止时刻。

[0028] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,该方法还包括:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定智能驾驶设备与博弈目标存在纵向重叠的冲突区域;根据智能驾驶设备从当前位置行驶至冲突区域的第一时间段,确定智能驾驶设备的纵向规划速度和博弈目标的纵向预测速度;其中,在智能驾驶设备按照纵向规划速度行驶,且博弈目标按照纵向预测速度行驶时,智能驾驶设备抢行博弈目标;根据第一换道时间段、纵向规划速度和纵向预测速度,规划目标轨迹;控制智能驾驶设备在第一换道时间段内变更至目标车道,包括:控制智能驾驶设备在第一换道时间段内,按照目标轨迹,变更至目标车道且位于博弈目标的前方。

[0029] 在上述技术方案中,在规划智能技术设备换道过程中的纵向规划速度时,考虑与博弈目标之间的博弈关系,基于预测的博弈目标的行为,调整智能驾驶设备的换道轨迹,有助于提高换道过程中的安全性,以及保证换道成功率。

[0030] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,根据智能驾驶设备从当前位置行驶至冲突区域的第一时间段,确定智能驾驶设备的纵向规划速度和博弈目标的纵向预测速度,包括:根据第一时间段、智能驾驶设备的前向碰撞风险和智能驾驶设备的后向碰撞风险,确定纵向规划速度和纵向预测速度。

[0031] 在上述技术方案中,结合前向碰撞风险和后向碰撞风险规划智能技术设备换道过程中的纵向规划速度,有助于降低换道过程中与前车和博弈目标发生碰撞的几率,能够提高换道安全性。

[0032] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,根据第一换道时间段、纵向规划速度和纵向预测速度,规划目标轨迹,包括:根据智能驾驶设备对目标车道的占用优先级、第一换道时间段、纵向规划速度以及纵向预测速度,规划目标轨迹。

[0033] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,根据智能驾驶设备对目标车道的占用优先级、第一换道时间段、纵向规划速度和纵向预测速度,规划目标轨迹,包括:根据第一换道时间段和纵向规划速度,确定智能驾驶设备的规划轨迹;根据第一换道时间段和纵向预测速度,确定博弈目标的预测轨迹;根据规划轨迹和预测轨迹确定冲突位置,冲突位置为规划轨迹和预测轨迹的横向距离小于或等于第三距离的位置;根据冲突位置、冲突位置对应的横向距离、智能驾驶设备到达冲突位置所需的第一时长、以及博弈目标到达冲突位置所需第二时长,确定智能驾驶设备对目标车道的占用优先级;在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级大于或等于第一阈值时,根据第一横向重叠度规划目标轨迹;或者,在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级小于第一阈值时,根据第二横向重叠度规划目标轨迹;其中,第一横向重叠度和第二横向重叠度指示智能驾驶设备和博弈目标在冲突位置处的横向重叠程度,且第一横向重叠度大于第二横向重叠度。

[0034] 结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,第一换道时间段的范围为2.5秒至7秒。

[0035] 第二方面的一些实现方式中未详尽描述的有益效果,可以参考第一方面中的描述,在此不再赘述。

[0036] 第三方面,提供了一种换道轨迹规划装置,该装置包括获取单元和处理单元。具体

地,获取单元用于:获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息,博弈目标位于智能驾驶设备的目标车道,且博弈目标位于第一位置至第二位置之间;其中,第一位置位于智能驾驶设备之后且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第一距离,第二位置位于智能驾驶设备之前且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第二距离;处理单元用于:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,规划智能驾驶设备向目标车道换道的目标轨迹,智能驾驶设备按目标轨迹行驶时抢行博弈目标。

[0037] 结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,处理单元用于:根据智能驾驶设备对目标车道的占用优先级、第一运动状态信息以及第二运动状态信息,规划目标轨迹。

[0038] 结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,处理单元还用于:第一运动状态信息包括智能驾驶设备的规划轨迹,第二运动状态信息包括博弈目标的预测轨迹,处理单元还用于:根据规划轨迹和预测轨迹确定冲突位置,冲突位置为规划轨迹和预测轨迹的横向距离小于或等于第三距离的位置;根据冲突位置、冲突位置对应的横向距离、智能驾驶设备到达冲突位置所需的第一时长、以及博弈目标到达冲突位置所需第二时长,确定智能驾驶设备对目标车道的占用优先级;处理单元用于:在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级大于或等于第一阈值时,根据第一横向重叠度规划目标轨迹;或者,在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级小于第一阈值时,根据第二横向重叠度规划目标轨迹;其中,第一横向重叠度和第二横向重叠度指示智能驾驶设备和博弈目标在冲突位置处的横向重叠程度,且第一横向重叠度大于第二横向重叠度。

[0039] 结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,处理单元用于:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定智能驾驶设备和博弈目标的第一时距;根据第一时距,确定智能驾驶设备从当前车道变更至目标车道的换道起始时刻,博弈目标在换道起始时刻位于智能驾驶设备的后方;根据换道起始时刻以及智能驾驶设备从当前车道变更至目标车道的换道终止时刻,规划目标轨迹。

[0040] 结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,在目标车道上存在障碍物,且障碍物位于博弈目标和智能驾驶设备前方时,处理单元还用于:确定智能驾驶设备和障碍物之间的第二时距;根据第二时距确定换道终止时刻。

[0041] 结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,处理单元用于:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定智能驾驶设备与博弈目标存在纵向重叠的冲突区域;根据智能驾驶设备从当前位置行驶至冲突区域的第一时间段,确定智能驾驶设备的纵向规划速度和博弈目标的纵向预测速度;其中,在智能驾驶设备按照纵向规划速度行驶,且博弈目标按照纵向预测速度行驶时,智能驾驶设备抢行博弈目标;根据纵向规划速度和纵向预测速度,规划目标轨迹。

[0042] 结合第三方面,在第三方面的某些实现方式中,处理单元用于:根据第一时间段、智能驾驶设备的前向碰撞风险和智能驾驶设备的后向碰撞风险,确定纵向规划速度和纵向预测速度。

[0043] 第四方面,提供了一种自动驾驶装置,该装置包括获取单元和处理单元。具体地,获取单元,用于:获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息,博弈目标位于智能驾驶设备的目标车道,且博弈目标位于第一位置至第二位置之间;其中,第一位置位于智能驾驶设备之后且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第一距离,第二位置

位于智能驾驶设备之前且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第二距离;处理单元,用于:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,控制智能驾驶设备在第一换道时间段内变更至目标车道且位于博弈目标的前方。

[0044] 结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,处理单元还用于:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定智能驾驶设备和博弈目标之间的第一时距;根据第一时距,确定第一换道时间段的起始时刻,博弈目标在起始时刻位于智能驾驶设备的后方。

[0045] 结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,在目标车道上存在障碍物,且障碍物位于博弈目标和智能驾驶设备前方时,处理单元还用于:确定智能驾驶设备和障碍物之间的第二时距;根据第二时距确定第一换道时间段的终止时刻。

[0046] 结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,处理单元还用于:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定智能驾驶设备与博弈目标存在纵向重叠的冲突区域;根据智能驾驶设备从当前位置行驶至冲突区域的第一时间段,确定智能驾驶设备的纵向规划速度和博弈目标的纵向预测速度;其中,在智能驾驶设备按照纵向规划速度行驶,且博弈目标按照纵向预测速度行驶时,智能驾驶设备抢行博弈目标;根据第一换道时间段、纵向规划速度和纵向预测速度,规划目标轨迹;控制智能驾驶设备在第一换道时间段内,按照目标轨迹,变更至目标车道且位于博弈目标的前方。

[0047] 结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,处理单元用于:根据第一时间段、智能驾驶设备的前向碰撞风险和智能驾驶设备的后向碰撞风险,确定纵向规划速度和纵向预测速度。

[0048] 结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,根据第一换道时间段、纵向规划速度和纵向预测速度,规划目标轨迹,包括:根据智能驾驶设备对目标车道的占用优先级、第一换道时间段、纵向规划速度以及纵向预测速度,规划目标轨迹。

[0049] 结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,处理单元用于:根据第一换道时间段和纵向规划速度,确定智能驾驶设备的规划轨迹;根据第一换道时间段和纵向预测速度,确定博弈目标的预测轨迹;根据规划轨迹和预测轨迹确定冲突位置,冲突位置为规划轨迹和预测轨迹的横向距离小于或等于第三距离的位置;根据冲突位置、冲突位置对应的横向距离、智能驾驶设备到达冲突位置所需的第一时长、以及博弈目标到达冲突位置所需第二时长,确定智能驾驶设备对目标车道的占用优先级;在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级大于或等于第一阈值时,根据第一横向重叠度规划目标轨迹;或者,在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级小于第一阈值时,根据第二横向重叠度规划目标轨迹;其中,第一横向重叠度和第二横向重叠度指示智能驾驶设备和博弈目标在冲突位置处的横向重叠程度,且第一横向重叠度大于第二横向重叠度。

[0050] 结合第四方面,在第四方面的某些实现方式中,第一换道时间段的范围为2.5秒至7秒。

[0051] 第五方面,提供了一种换道轨迹规划装置,该装置包括:处理器,用于执行该存储器中存储的计算机程序,以使得该装置执行上述第一方面中任一种可能实现方式中的方法。

[0052] 结合第五方面,在第五方面的某些实现方式中,该换道轨迹规划装置还包括存储器。

[0053] 第六方面,提供了一种自动驾驶装置,该装置包括:处理器,用于执行该存储器中存储的计算机程序,以使得该装置执行上述第二方面中任一种可能实现方式中的方法。

[0054] 结合第六方面,在第六方面的某些实现方式中,该自动驾驶装置还包括存储器。

[0055] 第七方面,提供了一种智能驾驶设备,该智能驾驶设备包括如第三方面至第五方面中任一种可能实现方式中的装置。

[0056] 结合第七方面,在第七方面的某些实现方式中,该智能驾驶设备为车辆。

[0057] 第八方面,提供了一种计算机程序产品,上述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当上述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面或第二方面中任一种可能实现方式中的方法。

[0058] 需要说明的是,上述计算机程序代码可以全部或部分存储在存储介质上,其中存储介质可以与处理器封装在一起的,也可以与处理器单独封装。

[0059] 第九方面,提供了一种计算机可读介质,上述计算机可读介质存储有指令,当上述指令被处理器执行时,使得处理器实现上述第一方面或第二方面中任一种可能实现方式中的方法。

[0060] 第十方面,提供了一种芯片,该芯片包括电路,该电路用于执行上述第一方面或第二方面中任一种可能实现方式中的方法。

附图说明

[0061] 图1是本申请实施例提供的智能驾驶设备的功能性示意框图;

[0062] 图2是本申请实施例提供的智能驾驶系统的架构示意图;

[0063] 图3是本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的示意性流程图;

[0064] 图4是本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的一种应用场景示意图;

[0065] 图5是本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的又一种应用场景示意图;

[0066] 图6是本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的又一示意性流程图;

[0067] 图7是本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的再一种应用场景示意图;

[0068] 图8是本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的再一种应用场景示意图;

[0069] 图9是本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的再一示意性流程图;

[0070] 图10是本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的再一种应用场景示意图;

[0071] 图11是本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的再一示意性流程图;

[0072] 图12是本申请实施例提供的自动驾驶方法的示意性流程图;

[0073] 图13是本申请实施例提供的相关装置的示意性框图;

[0074] 图14是本申请实施例提供的相关装置的又一示意性框图。

具体实施方式

[0075] 下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。

[0076] 图1是本申请实施例提供的智能驾驶设备的一个功能框图示意。如图1所示,该智能驾驶设备100可以包括感知系统120和计算平台150,其中,感知系统120可以包括用于感测智能驾驶设备100周边的环境的信息的若干种传感器。例如,感知系统120可以包括定位系统,定位系统可以是全球定位系统(global positioning system,GPS),也可以是北斗系

统或者其他定位系统。又例如,感知系统120还可以包括惯性测量单元(inertial measurement unit,IMU)、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达以及摄像装置中的一种或者多种。

[0077] 智能驾驶设备100的部分或所有功能可以由计算平台150控制。计算平台150可包括处理器151至15n,处理器是一种具有信号的处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(central processing unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为一种微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,该硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元的功能的过程。此外,处理器还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为一种ASIC,例如神经网络处理单元(neural network processing unit,NPU)、张量处理单元(tensor processing unit,TPU)、深度学习处理单元(deep learning processing unit,DPU)等。此外,计算平台150还可以包括存储器,存储器用于存储指令,处理器151至15n中的部分或全部处理器可以调用存储器中的指令,以实现相应的功能。

[0078] 智能驾驶设备100可以包括高级驾驶辅助系统(advanced driving assistant system,ADAS),ADAS利用在智能驾驶设备上的多种传感器(包括但不限于:激光雷达、毫米波雷达、摄像装置、超声波传感器、全球定位系统、惯性测量单元)从智能驾驶设备周围获取信息,并对获取的信息进行分析和处理,实现例如障碍物感知、目标识别、智能驾驶设备定位、路径规划、驾驶员监控/提醒等功能,从而提升智能驾驶设备驾驶的安全性、自动化程度和舒适度。

[0079] 从逻辑功能上来说,ADAS系统一般包括三个主要功能模块:感知模块,决策模块和执行模块,感知模块通过传感器感知车身周围环境,输入相应实时数据至决策层处理中心,感知模块主要包括车载摄像头/超声波雷达/毫米波雷达/激光雷达等;决策模块根据感知模块获取的信息,使用计算装置和算法做出相应决策;执行模块从决策模块接收到决策信号后采取相应行动,如驾驶、变道、转向、刹车、警示等。

[0080] 在不同的自动驾驶等级(L0-L5)下,基于人工智能算法和多传感器所获取的信息,ADAS可以实现不同等级的自动驾驶辅助,上述的自动驾驶等级(L0-L5)是基于汽车工程师协会(society of automotive engineers,SAE)的分级标准的。其中,L0级为无自动化;L1级为驾驶支援;L2级为部分自动化;L3级为有条件自动化;L4级为高度自动化;L5级为完全自动化。L1至L3级监测路况并做出反应的任务都由驾驶员和系统共同完成,并需要驾驶员接管动态驾驶任务。L4和L5级可以让驾驶员完全转变为乘客的角色。目前,ADAS可以实现的功能包括但不限于:自适应巡航、自动紧急刹车、自动泊车、盲点监测、前方十字路口交通警示/制动、后方十字路口交通警示/制动、前车碰撞预警、车道偏离预警、车道保持辅助、后车防撞预警、交通标识识别、交通拥堵辅助、高速公路辅助等。应当理解的是:上述的各种功能在不同的自动驾驶等级(L0-L5)下可以有具体的模式,自动驾驶等级越高,对应的模式

越智能。

[0081] 本申请实施例涉及的智能驾驶设备可以包括路上交通工具、水上交通工具、空中交通工具、工业设备、农业设备、或娱乐设备等。例如智能驾驶设备可以为车辆,该车辆为广义概念上的车辆,可以是交通工具(如商用车、乘用车、摩托车、飞行车、火车等),工业车辆(如:叉车、挂车、牵引车等),工程车辆(如挖掘机、推土车、吊车等),农用设备(如割草机、收割机等),游乐设备,玩具车辆等,本申请实施例对车辆的类型不作具体限定。为便于理解,以下以智能驾驶设备为车辆为例进行说明。

[0082] 图2示出了本申请实施例提供的智能驾驶系统架构的示意图。如图2所示,该系统包括感知模块210、规划模块220、控制模块230和执行器240。其中,感知模块210可以包括图1所示的感知系统120中的一种或多种传感器,规划模块220、控制模块230可以分别包括图1所示的计算平台150中的一个或多个处理器。规划模块220包括纵向联合规划模块221、横纵向联合规划模块222和自车轨迹优化模块223。

[0083] 具体地,感知模块210获取自车周围的环境信息,例如,道路信息、目标车道上各车辆的位置和速度信息,进而将该环境信息传输至规划模块220。其中,目标车道上各车辆包括博弈目标,该博弈目标可以为位于自车预设范围内、且影响自车换道安全的车辆。规划模块220中的纵向联合规划模块221根据博弈目标的预测轨迹和自车的规划轨迹,分别确定自车在换道过程中的前向碰撞风险,后向碰撞风险以及博弈信息,进而根据前后向碰撞风险以及博弈信息给出自车规划的纵向速度曲线,以及博弈目标的预测纵向速度曲线。纵向联合规划模块221将规划的自车纵向速度曲线和博弈目标预测纵向速度曲线的信息输入横纵向联合规划模块222,横纵向联合规划模块222根据规划的自车带速度信息的轨迹和博弈目标带速度信息的轨迹,确定自车的可汇入时间段,根据可汇入时间段,以及自车与博弈目标的欧式避碰约束,得到自车的优化规划轨迹和博弈目标的优化预测轨迹,以使得自车与博弈目标在尽量不发生碰撞的情况下合理抢行博弈目标并及时汇入目标车道,横纵向联合规划模块222输出自车带博弈信息的优化规划轨迹和博弈目标的优化预测轨迹输入至自车轨迹优化模块223。自车轨迹优化模块223根据自车的优化规划轨迹和博弈目标的优化预测轨迹,确定避让优先级和两条轨迹的横向重叠度,该避让优先级指示自车和博弈目标占据目标车道路权的优先级,进而根据避让优先级和两条轨迹的横向重叠度调整自车的换道位置以及纵向速度,根据调整后自车的换道位置以及纵向速度确定换道轨迹信息,该换道轨迹信息包括换道路径和换道速度信息,自车轨迹优化模块223保证了轨迹的平滑性以及精细的障碍物避障能力。自车轨迹优化模块223将换道轨迹信息发送至控制模块230,控制模块230根据规划的换道轨迹信息计算相应控制量,将上述控制量输出到执行器240。在执行器240执行控制量时,控制车辆按规划的换道路径和换道速度行驶。在一些可能的实现方式中,执行器可以包括智能驾驶设备100中的转向、制动控制系统。

[0084] 应理解,上述系统仅为一个示例,实际应用中,上述系统中的模块有可能根据实际需要添加或删除。例如,规划模块220和控制模块230可以合并为一个模块。

[0085] 以上介绍了本申请实施例提供的智能驾驶系统,以下结合图3至图10说明以上系统的详细工作流程。

[0086] 图3示出了本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的一种示意性流程图,该方法可以由图1所示智能驾驶设备100执行,或者也可以由图2所示的规划模块220执行,更为具

体地,该方法300可以由纵向联合规划模块221执行。该方法300可以包括:

[0087] S301,根据自车的规划轨迹1和博弈目标的预测轨迹1,确定自车与博弈目标的冲突区域。

[0088] 示例性地,博弈目标可以为目标车道上影响自车行驶轨迹的车辆,目标车道为自车当前所处车道的相邻车道,例如,自车的左侧车道或右侧车道。该博弈目标可以为位于自车的预设范围内,例如,博弈目标与自车之间的纵向距离小于或等于预设距离,该预设距离可以为5米,或者10米,或者也可以为其他距离,该预设距离也可以是根据博弈目标的行驶速度确定的。

[0089] 需要说明的是,博弈目标可以位于自车的侧后方,或者,在博弈目标的速度比自车的速度慢时,博弈目标也可以位于自车的侧方且稍微靠前的位置,即博弈目标比自车超前上述预设距离。例如,如图4所示,自车在车道2行驶,且需要变更至车道1,车道1中当前行驶他车1、他车2、他车3,他车2与自车之间的纵向距离小于或等于预设距离,因此他车2为博弈目标。

[0090] 还需说明的是,本申请实施例中涉及“纵向”可以理解为在平行于地面的平面中,平行于车辆纵向对称平面的方向,即车辆的行驶方向;本申请实施例中涉及“横向”可以理解为垂直于车辆纵向对称平面的方向,即在平行于地面的平面中,垂直于车辆的行驶方向。

[0091] 示例性地,自车的规划轨迹1可以为根据换道决策、自车的位置和速度规划的从当前所处道路变更至目标道路的轨迹,博弈目标的预测轨迹1可以为根据博弈目标的位置、速度、加速度等信息预测的博弈目标的行驶轨迹。示例性地,预测轨迹1可以是自车通过雷达传感器等测量博弈目标的位置信息和/或速度信息计算的;或者,预测轨迹1可以是通过车与基础设施通信(vehicle to infrastructure,V2I)车对外界的信息交换(vehicle to everything,V2X)接收的,或者也可以为通过车与车通信(vehicle to vehicle,V2V)接收的,或者也可以是通过其他方式接收的。

[0092] 上述换道决策可以为自车根据导航信息和道路信息生成的,该道路信息包括但不限于自车当前行驶道路的车道线信息、自车当前行驶道路中一个或多个车道的导向规则等。例如,自车处于最右侧车道,根据目的地的位置,自车在前方路口需要左转,则自车可以根据道路信息做出换道决策。上述道路信息可以为自车通过V2I,或V2V,或V2X接收的,或者也可以为自车根据通过雷达传感器或摄像装置采集和/或计算的。

[0093] 上述预测轨迹1可以理解为预测的博弈目标在未来一段时长内的运动轨迹。示例性地,该“未来一段时长”可以为10秒,或者也可以为20秒,或者也可以为其他时长,例如博弈目标在自车从开始换道至换道完毕之间的时长。

[0094] S302,根据冲突区域确定时间窗口,调整自车和博弈目标在该时间窗口内的速度。

[0095] 本申请中的“轨迹”为带速度信息的路径,本步骤中的冲突区域可以为根据规划轨迹1指示的路径和预测轨迹1指示的路径的重叠部分确定的区域,例如,如图5所示,路径1为规划轨迹1指示的路径,路径2为预测轨迹1指示的路径,则路径1和路径2开始重叠的部分可以视为冲突区域的起始位置。进一步地,根据自车从当前位置行驶至冲突区域的起始位置所需的时长为时间窗口。

[0096] 一示例中,调整自车和博弈目标在该时间窗口内的速度,包括:增大自车的规划速度、减小博弈目标的预测速度,以使得自车能够抢行博弈目标。又一示例中,调整自车和博

弈目标在该时间窗口内的速度,包括:增大博弈目标的规划速度、减小自车的预测速度,以使得博弈目标能够抢行自车。可以理解的是,在博弈目标抢行自车之后,若博弈目标后方还存在其他车辆,则自车以博弈目标后方的车辆作为新的博弈目标。

[0097] 以下以自车抢行博弈目标为例进行说明。

[0098] S303,根据自车的调整后速度以及博弈目标的调整后速度,确定自车的后向碰撞风险。

[0099] 在自车抢行博弈目标且变更至目标车道之后,博弈目标位于自车后方,此时博弈目标与自车之间可能存在碰撞风险,该碰撞风险为自车的后向碰撞风险。

[0100] 示例性地,后向碰撞风险可以根据自车变更至目标车道时自车与博弈后车之间的距离,以及博弈后车的速度和加速度(或减速度)确定,该距离越大、博弈后车的速度越小、博弈后车的减速度越大,后向碰撞风险越小。例如,在博弈后车的速度小于或等于自车的速度,且博弈后车的加速度为零或减速度不为零时,后向碰撞风险为0。

[0101] S303',根据自车的调整后速度确定自车的前向碰撞风险。

[0102] 示例性地,自车在当前车道行驶时,在换道过程中可能存在加速行为,若当前车道的自车前方存在其他车辆或障碍物时,自车与前方车辆或障碍物可能存在碰撞风险。另外,在自车抢行博弈目标且变更至目标车道之后,自车前方可能存在其他车辆或障碍物,此时自车与前方车辆或障碍物可能存在碰撞风险。也就是说,前向碰撞风险包括自车在当前行驶车道的前向碰撞风险1,以及自车变更至目标车道之后的前向碰撞风险2。

[0103] 一示例中,前向碰撞风险可以根据碰撞时间(time to collision,TTC)确定,TTC越小则前向碰撞风险越高。其中,碰撞时间为两车车距与两车的相对速度之比。

[0104] 又一示例中,前向碰撞风险可以根据车头时距(headway)确定,车头时距越小,则前向碰撞风险越高。其中,车头时距为两车车距与自车车速之比。

[0105] 可以理解的是,当自车在当前车道行驶时,自车前方没有其他车辆,且在自车变更至目标车道之后,自车前方仍没有其他车辆或障碍物,则自车的前向碰撞风险为0。

[0106] S304,根据后向碰撞风险和前向碰撞风险,确定自车及博弈目标的纵向速度和/或加速度。

[0107] 在一些实现方式中,自车的纵向速度可以包括自车在时间窗口内的纵向速度,以及自车在换道过程中的纵向速度。

[0108] 示例性地,在后向碰撞风险和前向碰撞风险均为0时,可以将自车调整后速度作为自车的纵向速度、将博弈目标调整速度作为博弈目标的纵向速度。在后向碰撞风险和/或前向碰撞风险不为0时,调节自车及博弈目标的纵向速度和/或加速度。具体可以参考表1调节自车的规划速度和/或加速度、以及博弈目标的预测速度和/或加速度。

[0109] 表1

	前向碰撞 风险 1	前向碰撞 风险 2	后向碰 撞风险	自车规划速度	自车规划加速度	博弈目标 预测速度	博弈目标预 测加速度
[0110]	不为 0	0	不为 0	在换道前减小速度, 在换道过程中以及换 道后增大速度	在换道过程中以 及换道后增大加 速度	减小速度	减小加速度
	不为 0	不为 0	为 0	减小速度	保持不变	减小速度	保持不变

[0111] 应理解,表1所示仅为示例性说明,在实际实现时,在前向碰撞风险和后向碰撞风

险与表1相同时,自车规划速度、加速度以及博弈目标预测速度、加速度也可以为其他形式。此外,在实际实现时,还可以根据前向和/或后向碰撞风险的程度高低,调节加速度和/或急动度。

[0112] 在一些实现方式中,S304可以细化为:根据后向碰撞风险,初步确定自车及博弈目标的纵向速度和/或加速度,根据前向碰撞风险和博弈目标的真实轨迹,调整自车及博弈目标的纵向速度和/或加速度后输出最终的自车及博弈目标的纵向速度和/或加速度。示例性地,在博弈目标的真实速度和/或加速度比预测轨迹1的速度和/或加速度更快时,或者,在前向碰撞风险较高时,可以在初步确定的自车的纵向速度和/或加速度基础上调低自车的纵向速度和/或加速度,以提高自车让行博弈目标的概率。

[0113] 本申请实施例提供的换道轨迹规划方法,先确定自车的纵向规划速度和博弈目标的纵向预测速度,有助于提高后续换道轨迹的优化结果的收敛性。并且能够降低换道前后与他车发生碰撞的风险,有助于提高规划的换道轨迹的类人性。

[0114] 图6示出了本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的又一种示意性流程图,该方法可以由图1所示智能驾驶设备100执行,或者也可以由图2所示的规划模块220执行,更为具体地,该方法400可以由横纵向联合规划模块222执行。该方法400可以包括:

[0115] S401,根据自车的规划轨迹2、博弈目标的预测轨迹2和前车的预测轨迹,确定换道时间段,该换道时间段为自车可以变更至目标车道的时间段。

[0116] 示例性地,自车的规划轨迹2可以为根据S304确定的自车的纵向速度和加速度生成的纵向规划轨迹,博弈目标的预测轨迹2可以为根据S304确定的博弈目标的纵向速度和加速度生成的纵向预测轨迹。前车为自车变更至目标车道后位于自车前方的车辆,前车的预测轨迹的获取方法可以参考S301中的描述,在此不再赘述。

[0117] 示例性地,换道时间段的起始时刻和终止时刻为根据自车与博弈目标、自车与前车之间的时距确定。其中,时距可以为车头时距,或者也可以为TTC。具体地,换道时间段的起始时刻 t_{start} 为自车与博弈目标、前车之间的时距均满足安全时距的最早时刻,换道时间段的终止时刻 t_{end} 为自车与博弈目标、前车之间的时距均满足安全时距的最晚时刻。在实际实现时,若自车前方无前车或其他障碍物,则可以根据将自车与博弈目标之间的时距满足安全时距的最早时刻作为换道时间段的起始时刻。

[0118] 在一些实现方式中,起始时刻 t_{start} 与终止时刻 t_{end} 之间的关系如下: $t_{end} \geq t_{start} + \Delta t_{min}$,且 $t_{end} \leq t_{start} + \Delta t_{max}$,以防止横向换道动作过缓或过急。即,在自车前方无前车或其他障碍物,或者自车与前车或其他障碍物距离过远时,可以根据 Δt_{min} 和 Δt_{max} 确定终止时刻。其中, Δt_{min} 为换道所需最小时长, Δt_{max} 为换道所需最大时长。示例性地, Δt_{min} 可以取2.5秒至3秒中任一数值, Δt_{max} 可以为6秒,或者7秒。在实际实现时, Δt_{min} 和 Δt_{max} 也可以为其他数值。

[0119] 在实际实现时,也可以采用其他方法确定换道起始时刻和终止时刻,例如,还可以根据自车和博弈目标之间的距离与自车和目标车道上前车之间的距离之间的比值(以下称gap比),确定换道起始时刻和终止时刻。更为具体地,将gap比满足最小gap比的最早时刻作为换道时间段的起始时刻 t_{start} ,将gap比满足最小gap比的最晚时刻作为换道时间段的终止时刻 t_{end} 。

[0120] 示例性地,换道时间段的起始时刻 t_{start} 和终止时刻 t_{end} 与换道路径之间的示意图

如图7所示。

[0121] 可以理解的是,起始时刻 t_{start} 与终止时刻 t_{end} 之差越大,则车道变更部分的轨迹越缓。

[0122] S402,根据换道时间段确定自车的规划轨迹3和博弈目标的预测轨迹3。

[0123] 示例性地,根据换道时间段、自车的纵向速度和加速度,确定自车的初步换道轨迹,进而确定自车的初步换道轨迹与博弈目标的预测轨迹2是否存在冲突。在自车的初步换道轨迹与预测轨迹2无冲突时,则自车的初步换道轨迹即为规划轨迹3,博弈目标的预测轨迹2即为预测轨迹3。在自车的初步换道轨迹与预测轨迹2存在冲突时,在初步换道轨迹的基础上提高自车的规划速度得到规划轨迹3,在预测轨迹2的基础上降低博弈目标的预测速度得到预测轨迹3,以使得自车沿规划轨迹3行驶且博弈目标按预测轨迹3行驶时,自车可以在不与博弈目标发生碰撞的情况下抢行博弈目标。

[0124] 示例性地,图8示出了自车的初步换道轨迹与预测轨迹2的示意图,其中,黑色实线框代表博弈目标的当前位置,蓝色实线框代表自车的当前位置。黑色虚线框代表博弈目标在不同时刻下的预测位置,蓝色虚线框代表自车在不同时刻下的规划位置。更为具体地, a_1 、 b_1 分别博弈目标和自车在当前时刻的位置, a_2 、 b_2 分别博弈目标和自车在下一时刻的位置,以此类推, a_n 与 b_n 为同一时刻下对应的博弈目标和自车的位置(n 为1至9中任一个正整数)。从图8的(a)可见,自车在 b_5 位置时开始换道,此时博弈目标在 a_5 位置处,与自车相距较远,即博弈目标与自车在任何时刻均不存在纵向方向上重叠,此时可以认为自车的初步换道轨迹与博弈目标的预测轨迹2不存在冲突。从图8的(b)可见,自车的 b_2 位置与博弈目标的 a_2 位置在纵向方向上重叠,即自车在 b_2 处的车尾与博弈目标在 a_2 处的车头之间的距离为负,此时可以认为自车的初步换道轨迹与博弈目标的预测轨迹2存在冲突。

[0125] 本申请实施例提供的换道轨迹规划方法,在换道过程中,能够确定合理的换道时间段,从而提高换道轨迹的安全性。并且根据该换道时间段,进一步调整自车的规划速度,从而降低换道后与他车发生碰撞的风险,有助于提高规划的换道轨迹的类人性。

[0126] 图9示出了本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的再一种示意性流程图,该方法可以由图1所示智能驾驶设备100执行,或者也可以由图2所示的规划模块220执行,更为具体地,该方法400可以由自车轨迹优化模块223执行。该方法500可以包括:

[0127] S501,根据自车的规划轨迹3和博弈目标的预测轨迹3,确定避让优先级,避让优先级指示自车和博弈目标占据目标车道路权的优先级。

[0128] 示例性地,根据规划轨迹3和预测轨迹3确定两条轨迹的冲突点,该冲突点为两条轨迹的横向距离等于预设距离的位置,进而根据自车和他车达到冲突点的时刻确定避让优先级。

[0129] 示例性地,可以根据如下公式(1)确定避让优先级:

$$[0130] \quad \text{priority} = \tanh\left(\frac{(\Delta t_1 + t_{\text{penalty}1}) - \Delta t_2}{\max(\Delta t_1, \Delta t_2)}\right),$$

[0131] 其中,priority表示避让优先级,取值为-1至1中的任一数值, Δt_1 为自车从当前位置到达冲突点所需时长, Δt_2 为博弈目标从当前位置到达冲突点所需时长, $t_{\text{penalty}1}$ 为自车穿越车道线引入的惩罚。其中, $t_{\text{penalty}1}$ 可以与车道线类型相关联,不同类型的车道线对应不同的取值,更为具体地, $t_{\text{penalty}1}$ 可以取0至2秒中的任一数值。如图10所示,a、b点可以视为

冲突点,两点之间的横向距离为 ΔL ;c点为自车穿越车道线的位置。priority数值越大,代表自车占据目标车道路权的优先级越高;priority数值越小,代表博弈目标占据目标车道路权的优先级越高。

[0132] S502,根据避让优先级进行轨迹优化,得到换道轨迹。

[0133] 示例性地,可以基于模型预测控制(model predictive control,MPC)进行轨迹优化。其中,优化过程中,以自车的规划轨迹与博弈目标的预测轨迹之间的横向重叠度作为优化约束。该横向重叠度指示自车车身和智能驾驶设备在冲突点处车身的横向重叠程度,横向重叠度为0时,代表二者之间无横向重叠,即自车与博弈目标之间不会发生碰撞;在横向重叠度不为0时,代表二者之间存在横向重叠,数值越大,代表二者之间横向重叠越大,则二者之间的潜在碰撞越严重。进一步地,避让优先级数值较大(例如priority大于或等于0),即自车占据目标车道路权的优先级较高时,可以接受自车的规划轨迹与博弈目标的预测轨迹之间存在一定重叠,即自车和博弈目标之间的横向重叠度可以设置为不为0的值;避让优先级数值较小(例如priority小于0),即博弈目标占据目标车道路权的优先级较高时,自车和博弈目标之间的横向重叠度可以设置为0。

[0134] 需要说明的是,上述博弈目标的预测轨迹可以为预测轨迹3,或者也可以为根据博弈目标实时的真实轨迹更新(或优化)得到的新的预测轨迹。具体地,根据避让优先级进行轨迹优化的过程中,实时监测博弈目标的实际运动状态,确定博弈目标的真实轨迹。在每个优化周期中,可以根据博弈目标的预测轨迹与真实轨迹的匹配程度,更新博弈目标的预测轨迹及避让优先级,以用于下一周期的优化。例如,若博弈目标的真实轨迹较预测轨迹激进(如实际速度突然增大),则将下一优化周期中的避让优先级减小,并随之降低横向重叠度;若博弈目标的真实轨迹较预测轨迹温和(如实际速度比预测的减小),则将下一优化周期中的避让优先级增大,并随之增大横向重叠度。

[0135] 在实际实现时,在避让优先级较高,且在换道规划过程中监测到博弈目标的真实轨迹与预测轨迹较为吻合时,可以为自车规划更为激进的换道轨迹(如换道时间段较短、换道过程中速度较快),使得自车切入目标车道的过程中,能够在博弈目标避让自车的情况下实现快速切入。在避让优先级较低,或者换道规划过程中监测到博弈目标的真实轨迹比预测轨迹更为激进时,可以为自车规划更为保守的换道轨迹(如换道时间段较长),或者停止为自车规划换道轨迹,即,控制自车放弃以此博弈目标为抢行对象的换道过程,以保证行车安全。

[0136] 可以理解的是,方法400输出的规划轨迹3是较为粗糙的换道轨迹,在博弈目标较为激进(如加速度较快)时,自车按照规划轨迹3行驶可能会与博弈目标发生碰撞;或者,在自车的避让优先级较高时,自车可以以更缓的换道轨迹进行换道,若自车仍按规划轨迹3行驶时,可能导致自车的驾乘人员的舒适度较差。

[0137] 本申请实施例提供的换道轨迹规划方法,有助于自车的换道行为可以在一定程度上影响博弈目标的行为,通过避让优先级优化自车的换道轨迹,在避让优先级较高时,采用较大的横向重叠度,以提高自车在换道过程中的激进程度,能够更好的警示博弈目标,使其适时采用避让措施;在避让优先级较低时,采用较小的横向重叠度(甚至零横向重叠度),有助于降低与博弈目标发生碰撞的风险。综上,基于避让优先级优化自车的换道轨迹,有助于进一步提高换道过程中的安全性,并且可以保证换道轨迹的可执行性和舒适性。

[0138] 在实际实现时,可以实施方法300至方法500中的部分或全部以得到自车的目标换道轨迹。例如,可以结合方法300和方法400,得到规划轨迹3作为目标换道轨迹。再例如,可以结合方法300、方法400和方法500,将方法500得到的换道轨迹作为目标换道轨迹。

[0139] 图11示出了本申请实施例提供的换道轨迹规划方法的再一种示意性流程图,该方法可以由图1所示智能驾驶设备100执行,或者也可以由图2所示的规划模块220执行。该方法1100可以包括:

[0140] S1110,获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息,博弈目标位于智能驾驶设备的目标车道,且博弈目标位于第一位置至第二位置之间。

[0141] 其中,第一位置位于智能驾驶设备之后且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第一距离,第二位置位于智能驾驶设备之前且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第二距离。示例性地,第一距离可以为5米,或者10米,或者其他数值;第二距离可以为5米,或者10米,或者其他数值。第一距离和第二距离可以相同,也可以不同。

[0142] 示例性地,智能驾驶设备可以包括上述实施例中的自车,博弈目标可以包括上述实施例中的博弈目标。

[0143] 示例性地,第一运动状态信息可以包括智能驾驶设备的位置信息、速度、加速度等,或者第一运动状态信息也可以包括智能驾驶设备的规划运动轨迹。第二运动状态信息可以包括博弈目标的位置信息、速度、加速度等,或者第二运动状态信息也可以包括博弈目标的预测运动轨迹。例如,第一运动状态信息可以包括方法300中的规划轨迹1,第二运动状态信息可以包括方法300中的预测轨迹1;或者,第一运动状态信息可以包括方法400中的规划轨迹2,第二运动状态信息可以包括方法400中的预测轨迹2;或者,第一运动状态信息可以包括方法400中的规划轨迹3,第二运动状态信息可以包括方法400中的预测轨迹3。

[0144] S1120,根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,规划智能驾驶设备向目标车道换道的目标轨迹,智能驾驶设备按目标轨迹行驶时抢行博弈目标。

[0145] 在一些实现方式中,S1120可以细化为:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定智能驾驶设备与博弈目标存在纵向重叠的冲突区域;根据智能驾驶设备从当前位置行驶至冲突区域的第一时间段,确定智能驾驶设备的纵向规划速度和博弈目标的纵向预测速度;其中,在智能驾驶设备按照纵向规划速度行驶,且博弈目标按照纵向预测速度行驶时,智能驾驶设备抢行博弈目标;根据纵向规划速度和纵向预测速度,规划目标轨迹。

[0146] 示例性地,冲突区域可以包括方法300中的冲突区域,第一时间段可以包括方法300中的时间窗口,纵向规划速度可以包括S304确定自车的纵向速度,纵向预测速度可以包括S304确定的博弈目标的纵向速度。

[0147] 在一些实现方式中,根据第一时间段,确定智能驾驶设备的纵向规划速度和博弈目标的纵向预测速度,可以细化为:根据第一时间段、智能驾驶设备的前向碰撞风险和智能驾驶设备的后向碰撞风险,确定纵向规划速度和纵向预测速度。

[0148] 示例性地,前向碰撞风险可以包括方法300中的前向碰撞风险,后向碰撞风险可以包括方法300中的后向碰撞风险。可以理解的是,在实际实现时,前向碰撞风险和/或后向碰撞风险可以为零。更为具体的确定纵向规划速度和纵向预测速度的方法可以参考S304中的描述,在此不再赘述。

[0149] 在一些实现方式中,第一运动状态信息可以包括方法400中的规划轨迹2,第二运

动状态信息可以包括方法400中的预测轨迹2,则S1120可以细化为:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定智能驾驶设备和博弈目标之间的第一时距;根据第一时距,确定智能驾驶设备从当前车道变更至目标车道的换道起始时刻,博弈目标在换道起始时刻位于智能驾驶设备的后方;根据换道起始时刻以及换道终止时刻,规划目标轨迹。

[0150] 示例性地,根据换道起始时刻和预设时长确定换道终止时刻。其中,预设时长可以为换道所需最小时长至换道所需最大时长之间的任一数值。

[0151] 示例性地,第一时距可以为车头时距,或者也可以为TTC,或者还可以为其他方式确定的时距。根据第一时距确定换道起始时刻的具体实现可以参考方法400中的描述,在此不再赘述。

[0152] 在一些实现方式中,第一运动状态信息可以包括上述实现方式中的纵向规划速度,第二运动状态信息可以包括上述实现方式中的纵向预测速度,则根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定智能驾驶设备和博弈目标之间的第一时距,可以细化为:根据纵向规划速度和纵向预测速度,确定智能驾驶设备和博弈目标之间的第一时距。

[0153] 在一些实现方式中,在目标车道上存在障碍物,且障碍物位于博弈目标和智能驾驶设备前方时,该方法还包括:确定智能驾驶设备和障碍物之间的第二时距;根据第二时距确定换道终止时刻。

[0154] 示例性地,上述障碍物可以为动障碍物,如行驶的车辆等;或者,上述障碍物也可以为静障碍物,山体、绿化带、道路隔离护栏、静止的车辆等。第二时距可以为车头时距,或者也可以为TTC,或者还可以为其他方式确定的时距。根据第二时距确定换道终止时刻的具体实现可以参考方法400中的描述,在此不再赘述。

[0155] 结合上述实现方式,根据纵向规划速度和纵向预测速度,规划目标轨迹,可以细化为:根据纵向规划速度和纵向预测速度,确定智能驾驶设备和博弈目标之间的第一时距,根据第一时距,确定智能驾驶设备从当前车道变更至目标车道的换道起始时刻,博弈目标在换道起始时刻位于智能驾驶设备的后方;根据纵向规划速度、换道起始时刻以及换道终止时刻,规划目标轨迹。示例性地,目标轨迹包括从换道起始时刻至换道终止时刻之间以纵向规划速度行驶,从而以抢行博弈目标的方式,实现从当前车道向目标车道的换道的轨迹。此示例更为具体的实现方式可以参考方法300和方法400中的描述,在此不再赘述。

[0156] 在一些实现方式中,根据智能驾驶设备对目标车道的占用优先级、第一运动状态信息以及第二运动状态信息,规划目标轨迹。

[0157] 具体地,第一运动状态信息可以包括方法400中的规划轨迹3(以下称规划轨迹),第二运动状态信息可以包括方法400中的预测轨迹3(以下称预测轨迹),则S1120可以细化为:根据规划轨迹和预测轨迹确定冲突位置,冲突位置为规划轨迹和预测轨迹的横向距离小于或等于第三距离的位置;根据冲突位置、冲突位置对应的横向距离、智能驾驶设备到达冲突位置所需的第一时长、以及博弈目标到达冲突位置所需第二时长,确定智能驾驶设备对目标车道的占用优先级;在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级大于或等于第一阈值时,根据第一横向重叠度规划目标轨迹;或者,在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级小于第一阈值时,根据第二横向重叠度规划目标轨迹;其中,第一横向重叠度和第二横向重叠度指示智能驾驶设备和博弈目标在冲突位置处的横向重叠程度,且第一横向重叠度大于第二横向重叠度。

[0158] 示例性地,上述冲突位置可以包括方法500中的冲突点,第三距离可以为1米,或者1.5米,或者也可以为其他数值。智能驾驶设备对目标车道的占用优先级可以包括上述实施例中的避让优先级,第一阈值可以为0,或者也可以为其他数值。第二横向重叠度可以为零,第一横向重叠度可以为大于零的某数值,具体数值可以根据智能驾驶设备对目标车道的占用优先级的大小确定,例如,智能驾驶设备对目标车道的占用优先级的越大,则第一横向重叠度可以越大。根据横向重叠度规划目标轨迹的具体实现可以参考方法500中的描述,在此不再赘述。

[0159] 结合上述实现方式,第一运动状态信息可以包括上述实现方式中的纵向规划速度,第二运动状态信息可以包括上述实现方式中的纵向预测速度,则根据智能驾驶设备对目标车道的占用优先级、第一运动状态信息以及第二运动状态信息,规划目标轨迹,可以为:根据智能驾驶设备对目标车道的占用优先级、纵向规划速度和纵向预测速度,规划目标轨迹。具体地,根据智能驾驶设备对目标车道的占用优先级、纵向规划速度和纵向预测速度,规划目标轨迹,包括:根据纵向规划速度、纵向预测速度确定换道起始时刻和换道终止时刻,根据换道起始时刻和换道终止时刻确定规划轨迹和预测轨迹;根据规划轨迹和预测轨迹确定冲突位置,冲突位置为规划轨迹和预测轨迹的横向距离小于或等于第三距离的位置;根据冲突位置、冲突位置对应的横向距离、智能驾驶设备到达冲突位置所需的第一时长、以及博弈目标到达冲突位置所需第二时长,确定智能驾驶设备对目标车道的占用优先级;在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级大于或等于第一阈值时,根据第一横向重叠度规划目标轨迹;或者,在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级小于第一阈值时,根据第二横向重叠度规划目标轨迹;其中,第一横向重叠度和第二横向重叠度指示智能驾驶设备和博弈目标在冲突位置处的横向重叠程度,且第一横向重叠度大于第二横向重叠度。确定换道起始时刻和换道终止时刻、以及确定规划轨迹和预测轨迹的具体实现可以参考方法400中的描述,在此不再赘述。

[0160] 应理解,在实际实现时,横向重叠度可以随智能驾驶设备对目标车道的占用优先级的增大而增大。

[0161] 在一些实现方式中,在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级高于或等于第二阈值时,规划目标轨迹;在智能驾驶设备对目标车道的占用优先级低于第二阈值时,智能驾驶设备放弃抢行博弈目标。其中,第二阈值可以小于或等于第一阈值,例如,第二阈值可以为-0.5,或者也可以为其他数值。

[0162] 在一些实现方式中,本方法还包括:根据博弈目标的预测轨迹和博弈目标的真实轨迹的匹配程度,规划目标轨迹。在预测轨迹与博弈目标的真实轨迹相差较大时,根据博弈目标的真实轨迹修正博弈目标的预测轨迹以及智能驾驶设备对目标车道的占用优先级。进而,根据修正后的占用优先级,规划目标轨迹。更为具体的修正占用优先级及博弈目标的预测轨迹的方法可以参考方法500中的描述,在此不再赘述。

[0163] 本申请实施例提供的换道轨迹规划方法,在自动驾驶场景中,能够提高拥堵汇入、匝道汇入场景下的智能驾驶设备的汇入能力,提高汇入成功率和通行效率。

[0164] 图12示出了本申请实施例提供的自动驾驶方法的一种示意性流程图,该方法可以由图1所示智能驾驶设备100执行,或者也可以由图2所示的规划模块220执行。该方法1200可以包括

[0165] S1210,获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息,博弈目标位于智能驾驶设备的目标车道,且博弈目标位于第一位置至第二位置之间。

[0166] 其中,第一位置位于智能驾驶设备之后且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第一距离,第二位置位于智能驾驶设备之前且与智能驾驶设备之间的纵向距离为第二距离。

[0167] 示例性地,第一距离可以为5米,或者10米,或者其他数值;第二距离可以为5米,或者10米,或者其他数值。第一距离和第二距离可以相同,也可以不同。

[0168] 示例性地,智能驾驶设备可以包括上述实施例中的自车,博弈目标可以包括上述实施例中的博弈目标。

[0169] 示例性地,第一运动状态信息可以包括智能驾驶设备的位置信息、速度、加速度等,或者第一运动状态信息也可以包括智能驾驶设备的规划运动轨迹。第二运动状态信息可以包括博弈目标的位置信息、速度、加速度等,或者第二运动状态信息也可以包括博弈目标的预测运动轨迹。例如,第一运动状态信息可以包括方法300中的规划轨迹1,第二运动状态信息可以包括方法300中的预测轨迹1;或者,第一运动状态信息可以包括方法400中的规划轨迹2,第二运动状态信息可以包括方法400中的预测轨迹2;或者,第一运动状态信息可以包括方法400中的规划轨迹3,第二运动状态信息可以包括方法400中的预测轨迹3。

[0170] S1220,根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,控制智能驾驶设备在第一换道时间段内变更至目标车道且位于博弈目标的前方。

[0171] 示例性地,第一换道时间段的起始时刻可以为方法1100中的换道起始时刻,第一换道时间段的终止时刻可以为方法1100中的换道终止时刻。

[0172] 示例性地,S1220可以细化为:根据第一运动状态信息和第二运动状态信息,确定目标轨迹,控制智能驾驶设备在第一换道时间段内按照目标轨迹变更至目标车道,且位于博弈目标的前方。其中,确定目标轨迹和/或第一换道时间段的具体实现可以参考方法1100中的描述,在此不再赘述。

[0173] 本申请实施例提供的自动驾驶方法,对于拥堵汇入、匝道汇入等复杂换道场景,智能驾驶设备可以抢行博弈目标以变更至目标车道,能够避免智能驾驶设备被卡停在上述复杂换道场景中,有助于提高换道成功率和通行效率。并且上述自动驾驶方法能够提高智能驾驶设备的类人性和智能性。

[0174] 在本申请的各个实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各个实施例之间的术语和/或描述具有一致性、且可以相互引用,不同的实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。

[0175] 上文中结合图1至图12详细说明了本申请实施例提供的换道轨迹规划方法和自动驾驶方法。下面将结合图13和图14详细说明本申请实施例提供的装置。应理解,装置实施例的描述与方法实施例的描述相互对应,因此,未详细描述的内容可以参见上文方法实施例,为了简洁,这里不再赘述。

[0176] 图13示出了本申请实施例提供的装置2000的示意性框图,该装置2000可以包括用于执行方法300、方法400、方法500、方法1100、方法1200的单元。并且,该装置2000中的各单元为了实现上述方法实施例的相应流程。该装置2000包括获取单元2010,获取单元2010可以用于实现相应的数据获取或收发功能。该装置2000还包括处理单元2020,处理单元2020可以用于实现相应的处理功能。

[0177] 可选地,该装置2000还包括存储单元,该存储单元可以用于存储指令和/或数据,处理单元2020可以读取存储单元中的指令和/或数据,以使得装置实现前述各个方法实施例中的相关动作。

[0178] 应理解,各单元执行上述相应步骤的具体过程在上述方法实施例中已经详细说明,为了简洁,在此不再赘述。

[0179] 还应理解,这里的装置2000以功能单元的形式体现。这里的术语“模块”或“单元”可以指应用特有ASIC、电子电路、用于执行一个或多个软件或固件程序的处理器(例如共享处理器、专有处理器或组处理器等)和存储器、合并逻辑电路和/或其它支持所描述的功能的合适组件。

[0180] 上述各个方案的装置具有实现上述方法中计算平台150所执行的相应步骤的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块;例如获取单元2010可以由收发机替代,其它单元,如处理单元等可以由处理器替代,用于执行各个方法实施例中相关的处理操作。

[0181] 示例性地,获取单元2010和处理单元2020可以设置在图1所示智能驾驶设备100中,或者也可以设置在图2所示的系统中,更具体地,上述获取单元2010和处理单元2020可以设置在规划模块220中。示例性地,上述获取单元2010和处理单元2020执行的操作可以由一个处理器执行,或者,也可以由不同的处理器执行。在具体实现过程中,上述一个或多个处理器可以为设置在图1所示的智能驾驶设备100中的处理器;或者,上述装置2000可以为设置在智能驾驶设备100中的芯片。

[0182] 在具体实现过程中,以上装置中的各单元可以全部或部分集成在一起,或者也可以独立实现。在一种实现中,这些单元集成在一起,以片上系统(system-on-a-chip, SoC)的形式实现。

[0183] 图14是本申请实施例提供的装置又一示意性框图。图14所示的装置2100可以包括:处理器2110、收发器2120以及存储器2130。该装置2100可以用于实现上述换道轨迹规划方法和/或自动驾驶方法其中,处理器2110、收发器2120以及存储器2130通过内部连接通路相连,该存储器2130用于存储指令,该处理器2110用于执行该存储器2130存储的指令,以实现上述各实施例中的方法。可选地,存储器2130既可以和处理器2110通过接口耦合,也可以和处理器2110集成在一起。

[0184] 需要说明的是,上述收发器2120可以包括但不限于输入/输出接口(input/output interface)一类的收发装置,来实现装置2100与其他设备或通信网络之间的通信。

[0185] 存储器2130可以是易失性存储器和/或非易失性存储器。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory, ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM, PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM, EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM, EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory, RAM)。例如,RAM可以用作外部高速缓存。作为示例而非限定,RAM包括如下多种形式:静态随机存取存储器(static RAM, SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM, DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM, SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(doubled data rate SDRAM, DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM, ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM, SLDRAM)和直

接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM, DR RAM)。

[0186] 收发器2120使用例如但不限于收发器一类的收发装置,来实现装置2100与其他设备或通信网络之间的通信,以接收/发送用于实现上述各实施例中的方法的数据/信息。

[0187] 本申请实施例还提供一种智能驾驶设备,该智能驾驶设备包括上述实施例中的装置2000或装置2100。

[0188] 本申请实施例还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序代码,当计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机实现本申请上述各实施例中的方法。

[0189] 本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读介质存储有计算机指令,当计算机指令在计算机上运行时,使得计算机实现本申请上述各实施例中的方法。

[0190] 本申请实施例还提供一种芯片,包括电路,用于执行本申请上述各实施例中的方法。

[0191] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

[0192] 在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“/”表示或的意思,例如,A/B可以表示A或B;本文中的“和/或”是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。

[0193] 本申请实施例中采用诸如“第一”、“第二”的前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,对被描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等没有限定作用。本申请实施例中对序数词等用于区分描述对象的前缀词的使用不对所描述对象构成限制,对所描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用这种前缀词而构成多余的限制。

[0194] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0195] 在本申请的各个实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各个实施例之间的术语和/或描述具有一致性、且可以相互引用,不同的实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。

[0196] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0197] 另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

[0198] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

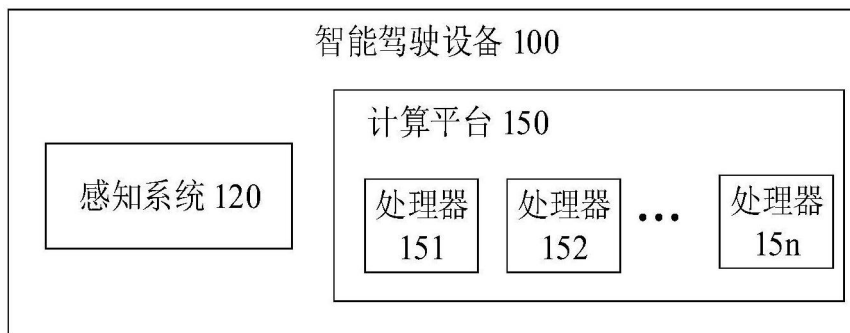


图1

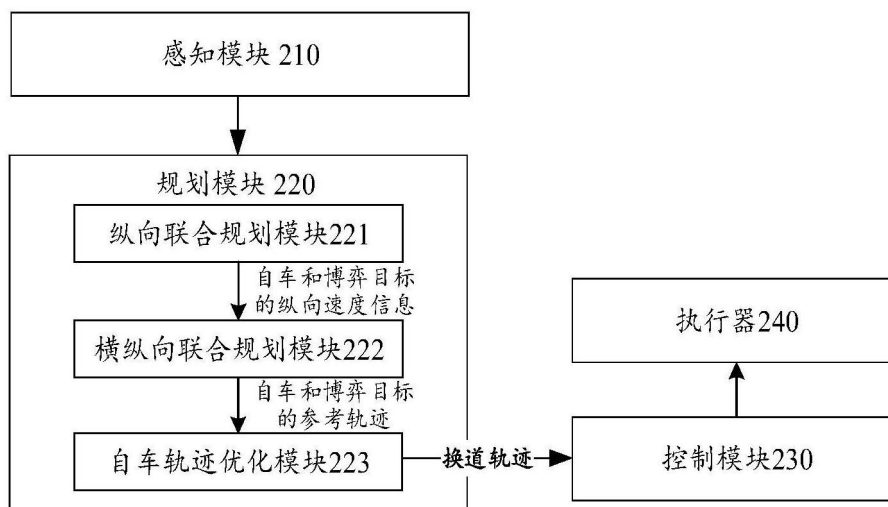


图2

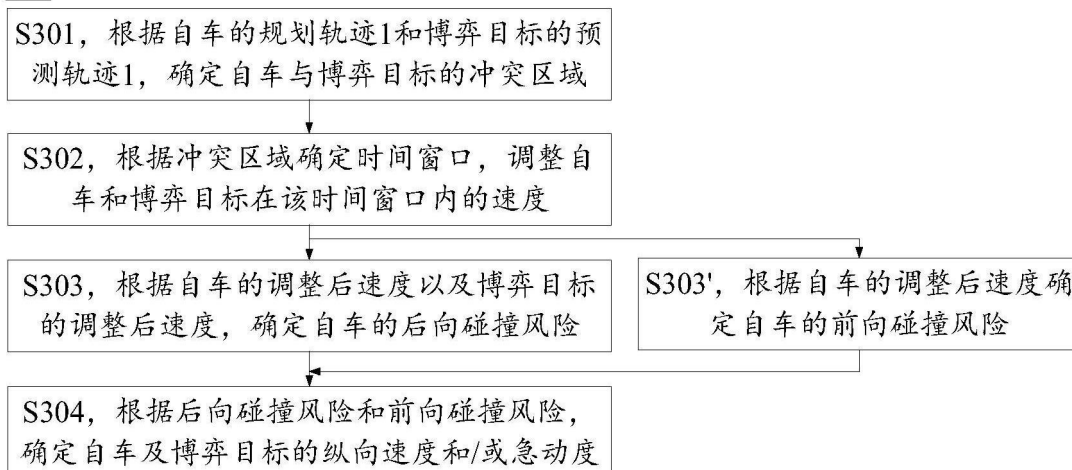
300

图3

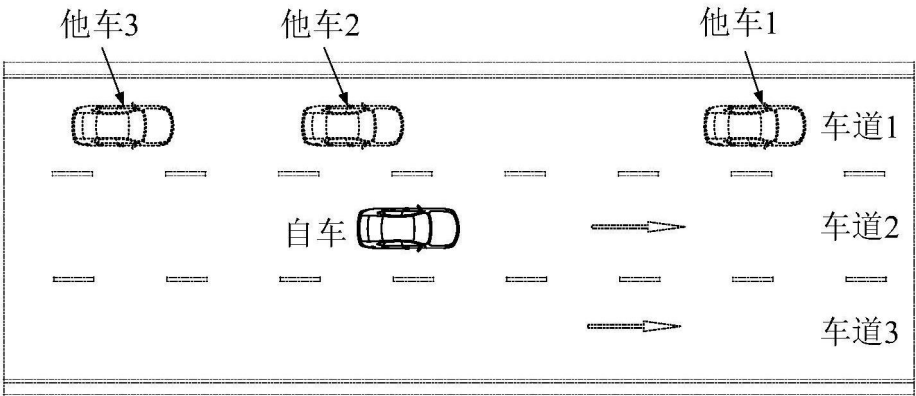


图4

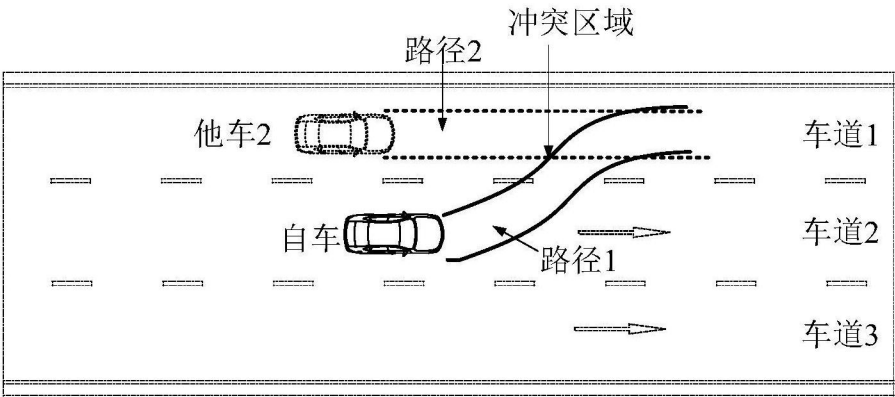


图5

400

S401, 根据自车的规划轨迹2、博弈目标的预测轨迹2和前车的预测轨迹, 确定换道时间段, 该换道时间段为自车可以更换至目标车道的时间段



S402, 根据换道时间段确定自车的规划轨迹3以及博弈目标的预测轨迹3

图6

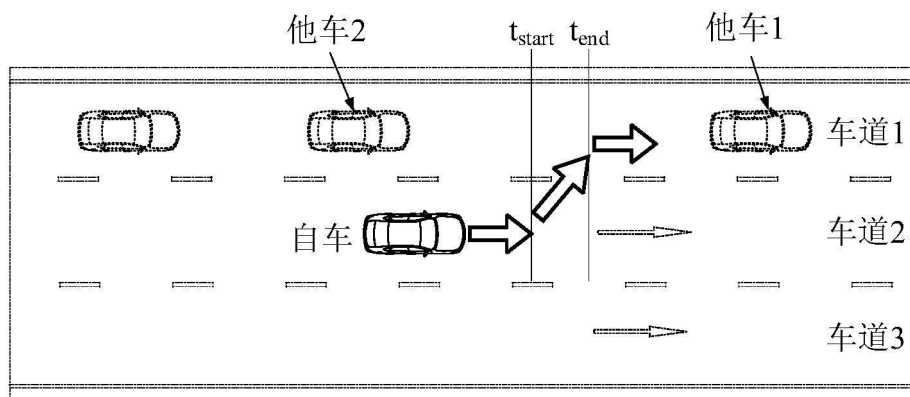


图7

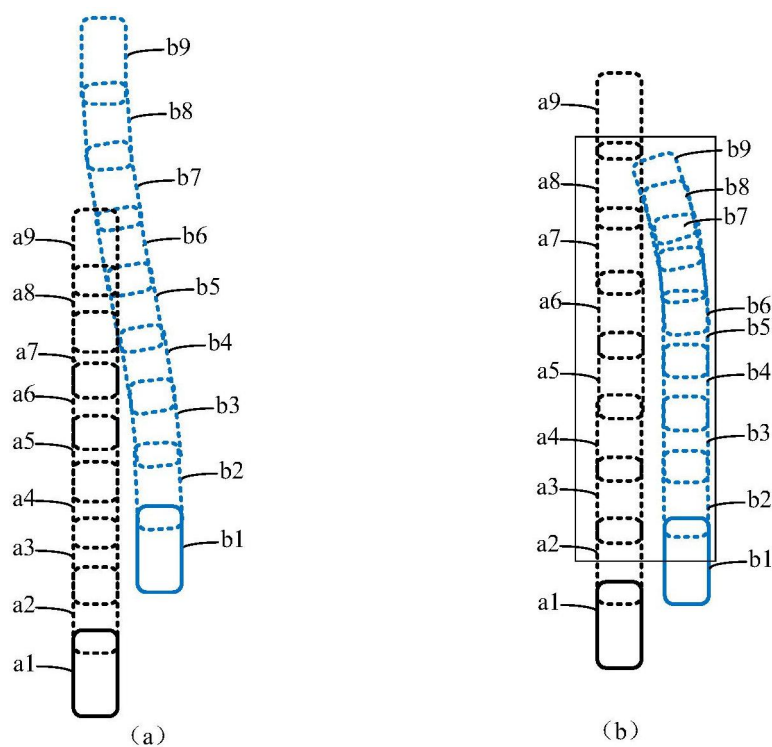


图8

500

S501, 根据自车的规划轨迹3和博弈目标的预测轨迹3, 确定避让优先级和两条轨迹的横向重叠度, 避让优先级指示自车和博弈目标占据目标车道路权的优先级



S502, 根据避让优先级进行轨迹优化, 得到换道轨迹

图9

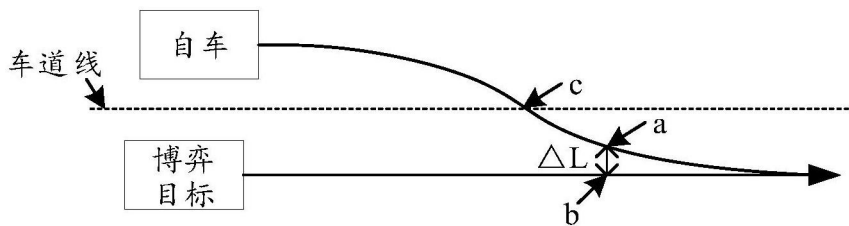


图10

1100

S1110, 获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息, 博弈目标位于智能驾驶设备的目标车道, 且博弈目标位于第一位置至第二位置之间

S1120, 根据第一运动状态信息和第二运动状态信息, 规划智能驾驶设备向目标车道换道的目标轨迹, 智能驾驶设备按目标轨迹行驶时抢行所述博弈目标

图11

1200

S1210, 获取博弈目标的第一运动状态信息和智能驾驶设备的第二运动状态信息, 博弈目标位于智能驾驶设备的目标车道, 且博弈目标位于第一位置至第二位置之间

S1220, 根据第一运动状态信息和第二运动状态信息, 控制智能驾驶设备在第一换道时间段内变更至目标车道且位于博弈目标的前方

图12

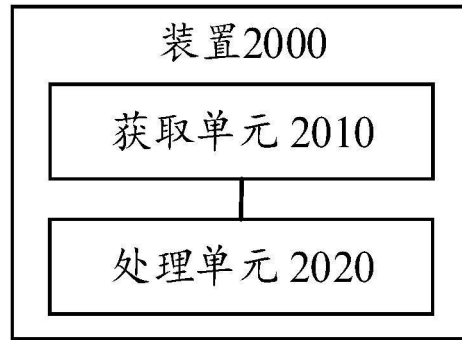


图13

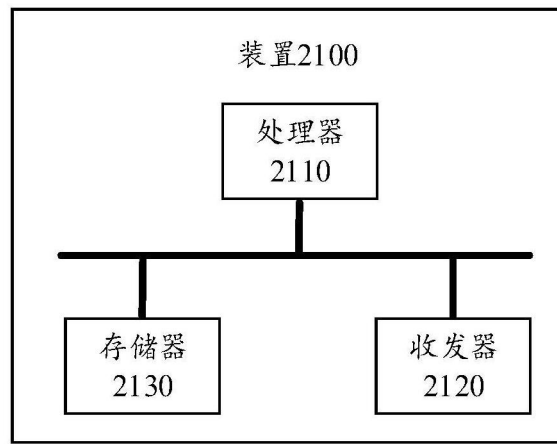


图14